

MODELISATION DES PERFORMANCES DE STABILITE DES SYSTEMES ASSERVIS

TP 18

CARACTERISATION DE LA STABILITE DE SYSTEMES

Compétences :

- ☐ **Analyser** : Caractériser les écarts
- ☐ **Modéliser** : Modéliser la structure de l'asservissement du système
- ☐ **Résoudre** : Proposer une démarche de résolution et mettre en oeuvre la résolution analytique et numérique : stabilité, précision et rapidité des SLCI
- ☐ **Expérimenter** : Proposer et justifier un protocole expérimental

1 PRESENTATION ET PROPOSITION D'ORGANISATION DE TP

1.1 Problématique

Problématique :

A partir de la modélisation de la structure de l'asservissement réalisée précédemment lors des TP6 et 7, déterminer le comportement limite d'instabilité du système asservi étudié.

1.2 Supports étudiés

Dans ce TP, nous pourrions étudier les systèmes suivants :

- Nacelle de drone
- ControlX
- Bras beta
- Cheville du robot NAO

1.3 Organisation du TP

- Pour ce TP vous devez utiliser les résultats des **TP7 Modélisation du comportement des systèmes asservis**.
- Ce TP est à réaliser en îlot :
 - Coordinateur du groupe : Utiliser la synthèse du TP4 pour choisir les conditions de simulation et d'expérimentation. Restituer les résultats sous la forme d'un poster.
 - Modélisateur : mettre en œuvre les résultats à l'aide du fichier **comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx**
 - Expérimentateur/simulateur : affiner le modèle en boucle ouverte du système pour se placer à la limite de la stabilité.

2 MODELISATION EN BOUCLE OUVERTE

Les 3 activités suivantes devront être réalisées et vérifiées à l'aide des documents de synthèse élaborés dans le TP4 disponibles sur le site de la classe.

Activité 1. Modélisation de l'asservissement

Modélisation

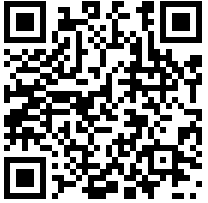
- Utiliser le fichier comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx disponible sur le site de classe et compléter le modèle en BO vis-à-vis du modèle de comportement proposé dans le poster du TP7.
- Faire une résolution temporelle pour retrouver le résultat du poster.
- Faire une résolution fréquentielle (utiliser l'annexe)
- Comparer les résultats obtenus avec ceux du TP7.
- Utiliser le fichier de données issu de l'expérimentation (à demander à l'expérimentateur **essai_bo.xlsx**)



Activité 2. Caractérisation en boucle ouverte

- Pour la nacelle de drone : se connecter avec **.\labo_psi** et mot de passe : **labo_psi**
- Mettre en œuvre les systèmes en boucle ouverte en temporel avec uniquement un PID avec une action proportionnelle $K_i=K_d=0$.

Expérimentation

Système	Cheville NAO	Nacelle de drone	Bras b�ta	ControlX
Valeur de Kp	200	1000	1 (par d�faut)	1
Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				
Syst�me	Stabilisateur de bateau			C
Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				

- V rifier le comportement temporel en boucle ouverte obtenu lors du TP4.
- Exporter les donn es au format excel sous le nom **essai_bo.xlsx**.
- V rifier le comportement fr quentiel en imposant une entr e sinuso dale et en v rifiant quelques points du diagramme de Bode (on veillera   choisir des pulsations pertinentes) et compl ter le tableau **BODE_ELEVE.xlsx**

Activit  3. Caract risation des  carts entre performances simul es et r elles

On pourra utiliser le r pertoire « **echange/psi/travail/Ti** » avec i votre num ro de trin me

R solution

- A l'aide de votre propre fichier « **essai_bo.xlsx** » comparer les r ponses temporelles entre la simulation et l'exp rimentation en boucle ouverte.
- Comparer les r ponses fr quentielles entre la simulation et l'exp rimentation en boucle ouverte et en particulier les **marges de gain** pour ajuster le retard en boucle ouverte.

3 RECHERCHE DE L'INSTABILITE

Simulation

Activité 4. Recherche de l'instabilité par simulation

Rechercher le point critique en temporel. Pour cela on pourra :

- Utiliser une entrée sinusoïdale en boucle ouverte en choisissant une pulsation pertinente pour obtenir une sortie en opposition de phase.
- Modifier le gain K_p du correcteur proportionnel pour qu'à la pulsation choisie précédemment, l'amplitude de sortie soit égale à l'amplitude d'entrée.

Expérimentation

Activité 5. Recherche de l'instabilité par expérimentation

Rechercher le point critique en temporel. Pour cela on pourra :

- Utiliser une entrée sinusoïdale en boucle ouverte en choisissant une pulsation pertinente pour obtenir une sortie en opposition de phase.
- Modifier le gain K_p du correcteur proportionnel pour qu'à la pulsation choisie précédemment, l'amplitude de sortie soit égale à l'amplitude d'entrée.

Résolution
/Synthèse

Activité 6. Validation en BF

- Vérifier le comportement en **Boucle Fermée** en simulation et en expérimentation.
- Faire varier le gain proportionnel du correcteur.
- Conclure.

4 ANNEXES

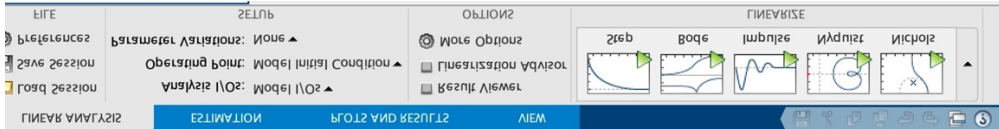
4.1 Analyse fréquentielle à l'aide Matlab Simulink



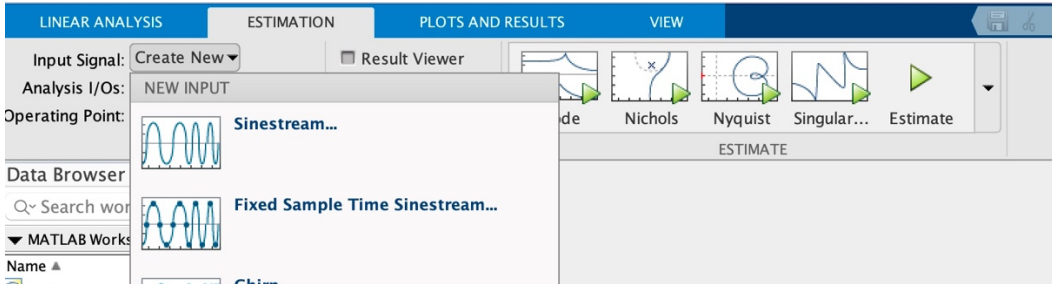
Vous trouverez les modules pour effectuer de l'analyse fréquentiel dans l'onglet APPS/Model linearizer



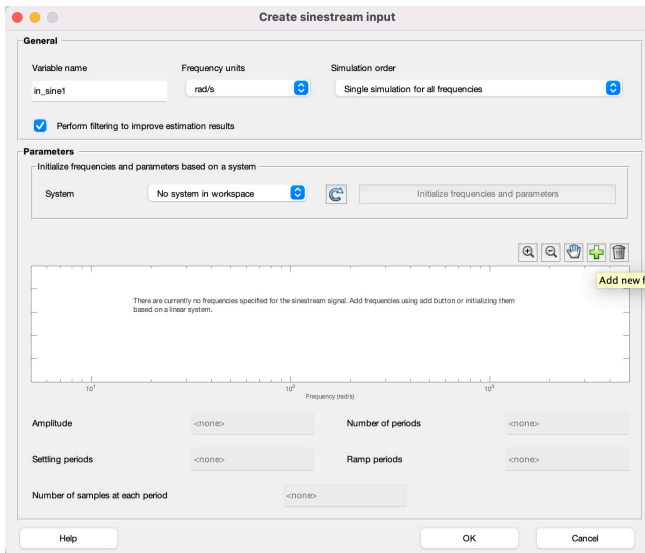
Vous pouvez alors tracer le diagramme de Bode du modèle linéarisé en cliquant sur Bode



Vous pouvez tracer le diagramme de Bode du modèle non linéaire à l'aide de l'onglet Estimation puis choisir un signal d'entrée de type Sinestream :



Cliquer alors que « + » pour préciser la plage de pulsation désirée (frequencies en anglais)



Réappuyer sur Bode puis le diagramme apparaît. En cliquant droit sur le diagramme de Bode, de nombreuses options d'affichage sont proposées